

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 7

Le régime non sinusoïdal

Trois parties, une par séance. La partie A fait voir qu'un signal carré est une somme de sinusoïdes, puis obtient sous PSIM le spectre du courant d'une alimentation. La partie B exploite des relevés d'analyseur. La partie C mesure, sur de vrais récepteurs, le taux de distorsion, la puissance déformante et le courant dans le neutre.

Matériel par binôme — générateur basses fréquences et oscilloscope Rigol DS1104Z Plus (fonction FFT) • poste avec PSIM • analyseur de réseau Chauvin Arnoux C.A 8331 • pince TRMS PAC 11 • pupitre triphasé avec neutre • trois groupes identiques de luminaires LED (ou d'alimentations) • un radiateur de comparaison • cordons de sécurité.

Sécurité

Mesures sur le réseau : câblage hors tension, pinces de courant refermées autour d'un seul conducteur, cordons de tension de l'analyseur en place avant la mise sous tension.

Partie A — Fourier et spectre

séance 1

a. Régler le générateur sur un signal **carré** de 1 kHz. Activer la FFT de l'oscilloscope. Relever les fréquences des raies et leurs hauteurs relatives.

b. Passer en signal **sinusoïdal**, puis **triangulaire**. Comparer les spectres.

c. Sous PSIM, simuler un pont de diodes avec condensateur alimenté en 230 V, 50 Hz, et afficher le spectre du courant absorbé. Relever I_1 , I_3 , I_5 , I_7 .



Partie B — Exploiter des relevés

séance 2

Un analyseur branché sur un luminaire LED a donné : $V = 231 \text{ V}$, $I = 0,31 \text{ A}$, $I_1 = 0,24 \text{ A}$, $\cos \varphi_1 = 0,96$.

d. Calculer le THD du courant, sachant que $I^2 = I_1^2 + \sum I_n^2$.

e. Calculer P , Q , S , D et F .

Partie C — Mesures sur l'installation

séance 3



L'analyseur de réseau C.A 8331

Il affiche les formes d'onde, le spectre, le THD et les puissances P , Q , D , S . Les pinces de courant se referment autour d'un seul conducteur.

f. Brancher l'analyseur sur le radiateur, puis sur un groupe de luminaires LED. Relever dans chaque cas la forme du courant, le THD, $\cos \varphi_1$ et F .

g. Brancher un groupe de luminaires sur chaque phase du pupitre, avec le neutre. Mesurer à la pince TRMS le courant dans une phase, puis dans le neutre.

h. Avec l'analyseur sur le neutre, relever le spectre. Quel rang domine ? Expliquer.



i. Recommencer avec trois radiateurs identiques. Que devient le courant dans le neutre ?

Ce qu'il faut retenir des trois séances